

2026 北京北师大二附中高一（上）期末

化 学（直升班）

本试卷共10页，100分。请将答案写在答题纸上。

可能用到的相对原子质量 H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Cl 35.5 Fe 56 Ag 108

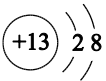
第一部分 （共42分）

选择题（每题3分，在每题给出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项）

1. 下列化学用语或图示表达不正确的是

A. H_2O 分子的结构：V 形

B. H_2O_2 的电子式： $\text{H}^+[:\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{O}}:]^2-\text{H}^+$

C. Al^{3+} 的结构示意图：

D. CO_2 的结构式： $\text{O}=\text{C}=\text{O}$

2. 下列方程式与所给事实不相符的是

A. 用盐酸除去铁锈： $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + (3+x)\text{H}_2\text{O}$

B. 用 CuSO_4 溶液除去乙炔中的 H_2S ： $\text{Cu}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{CuS} \downarrow$

C. 海水提溴过程中，用氯气氧化苦卤得到溴单质： $2\text{Br}^- + \text{Cl}_2 = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$

D. 将 NO_2 通入水中制备硝酸： $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$

3. 下列性质的比较，不能用元素周期律解释的是

A. 酸性： $\text{HClO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$

B. 碱性： $\text{KOH} > \text{NaOH} > \text{LiOH}$

C. 热稳定性： $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{PH}_3$

D. 非金属性： $\text{F} > \text{O} > \text{N}$

4. 过量铁粉与 100 mL 0.01 mol/L 的稀盐酸发生反应。下列操作可以在不改变 H_2 产量的同时增大该反应的速率的是

①加水； ②加入 NaOH 固体； ③滴加几滴浓盐酸； ④加入 NaCl 溶液；

⑤升高温度（忽略盐酸挥发）； ⑥改用 10 mL 0.1 mol/L 的盐酸

A. ⑤

B. ③⑤⑥

C. ⑤⑥

D. ④⑤⑥

5. 在一定条件下，将 3 mol A 和 1 mol B 两种气体混合于固定容积为 2 L 的密闭容器中，发生反应： $3\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons x\text{C}(\text{g}) + 2\text{D}(\text{g})$ 。2 min 末该反应达到平衡，生成 0.8 mol D，并测得 C 的浓度为 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。下列判断不正确的是

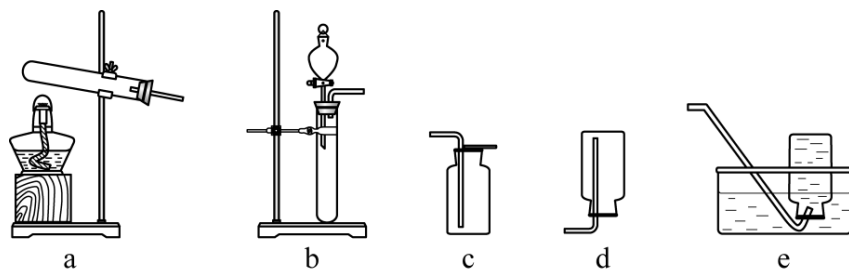
A. $x = 1$

B. A 的转化率为 40%

C. 2 min 内反应速率 $v(\text{B}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

D. 混合气体的密度不再改变时，表明该反应已达到平衡状态

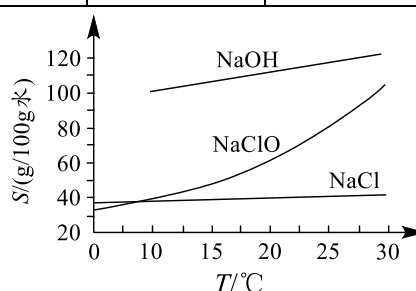
6. 实验室制备下列气体所选试剂、制备装置及收集方法均正确的是



	气体	试剂	制备装置	收集方法
A	O ₂	KMnO ₄	a	d
B	H ₂	Zn + 稀H ₂ SO ₄	b	e
C	NO	Cu + 稀HNO ₃	b	c
D	CO ₂	石灰石 + H ₂ SO ₄	b	c

7. 25℃时, 在浓 NaOH 溶液中通入过量 Cl₂, 充分反应后, 可通过调控温度从反应后的固液混合物中获得 NaCl 和 NaClO 固体。

已知: NaOH、NaClO、NaCl 溶解度(S) 随温度变化关系如右图。



下列说法不正确的是

- A. 通入 Cl₂ 后开始发生反应: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaClO} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- B. 25℃ 时, 随反应进行 NaCl 先析出
- C. 将反应后的固液混合物过滤, 滤液降温可析出 NaClO 固体
- D. 在冷却结晶的过程中, 大量 NaOH 会和 NaClO 一起析出

8. 结合元素周期律, 根据下列事实所得推测不合理的是

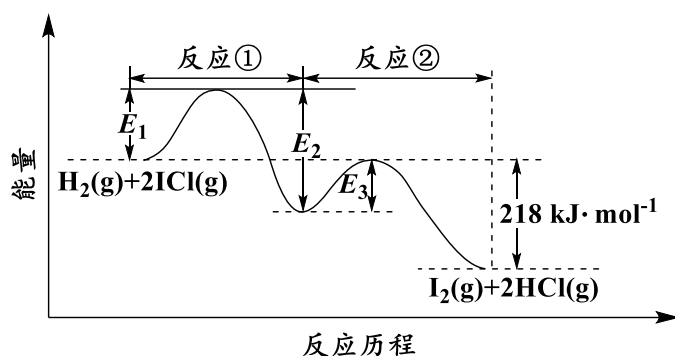
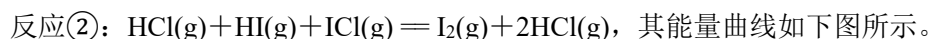
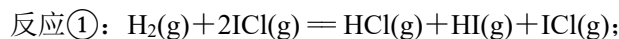
	事实	推 测
A	NaCl 固体与浓硫酸反应可制备 HCl 气体	NaI 固体与浓硫酸反应可制备 HI 气体
B	HI 在 230℃ 时分解, HCl 在 1500℃ 时分解	HF 分解温度大于 1500℃
C	H ₃ PO ₄ 是中强酸, H ₂ SO ₄ 是强酸	HClO ₄ 是强酸
D	Na、Al 通常用电解法冶炼	Mg 可用电解法冶炼

9. 离子化合物 Na₂O₂ 和 CaH₂ 与水的反应分别为: ① $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2\uparrow$; ② $\text{CaH}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2 + 2\text{H}_2\uparrow$ 。下列说法正确的是

- A. Na₂O₂、CaH₂ 中均有非极性共价键
- B. ①中水发生氧化反应, ②中水发生还原反应
- C. Na₂O₂ 中阴、阳离子个数比为 1:2, CaH₂ 中阴、阳离子个数比为 2:1

D. 当反应①和②中转移的电子数相同时，产生的 O_2 和 H_2 的物质的量相同

10. H_2 与 ICl 的反应机理如下：



下列有关说法不正确的是



C. 反应①②均是放热反应 D. 该反应的反应速率主要取决于②的快慢

11. 依据图示关系，下列说法不正确的是

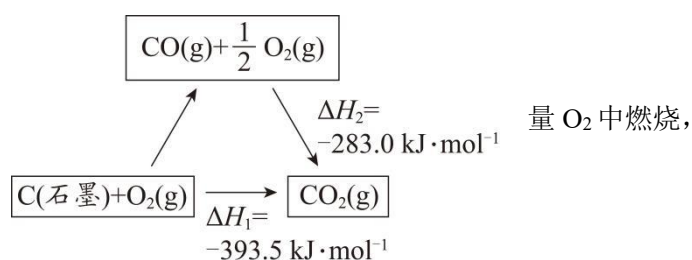
A. 石墨燃烧是放热反应

B. 1 mol C(石墨)和 1 mol CO 分别在足量 O_2 中燃烧，全部转化为 CO_2 ，前者放热多

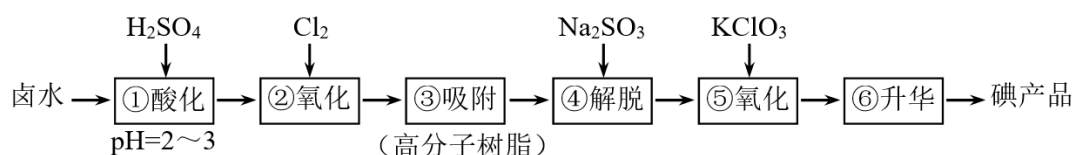


$$\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$$

D. 化学反应的 ΔH ，只与反应体系的始态和终态有关，与反应途径无关



12. 用高分子吸附树脂提取卤水中的碘（主要以 I^- 形式存在）的工艺流程如下：



下列说法不正确的是

A. 经①和④所得溶液中， $c(I^-)$ 后者大于前者

B. ④的作用是将吸附的碘还原而脱离高分子树脂

C. 若②和⑤中分别得到等量 I_2 ，则消耗的 $n(Cl_2):n(KClO_3) = 5:2$

D. 由⑥得到碘产品的过程，主要发生的是物理变化

13. 不同条件下，当 $KMnO_4$ 与 KI 按照反应①②的化学计量比恰好反应，结果如下。

反应 序号	起始 酸碱性	KI	$KMnO_4$	还原 产物	氧化 产物
		物质的量 / mol	物质的量 / mol		

①	酸性	0.001	n	Mn ²⁺	I ₂
②	中性	0.001	10n	MnO ₂	IO _x ⁻

已知：MnO₄⁻的氧化性随酸性减弱而减弱。

下列说法正确的是

- A. 反应①， $n(\text{Mn}^{2+}):n(\text{I}_2) = 1:5$
- B. 对比反应①和②， $x = 3$
- C. 对比反应①和②，I⁻的还原性随酸性减弱而减弱
- D. 随反应进行，体系 pH 变化：①增大，②不变

14. 某同学检验海带中是否含有碘元素，进行了如下实验。

步骤 I：灼烧干海带得到海带灰；

步骤 II：将海带灰加蒸馏水溶解、过滤，得到海带灰浸取液；

步骤 III：取少量浸取液于试管中，加入淀粉溶液，溶液未变蓝；再加入 10% H₂O₂ 溶液（硫酸酸化），溶液变为蓝色；

步骤 IV：将 10% H₂O₂ 溶液（硫酸酸化）替换为氯水，重复步骤 III，溶液未变蓝；

步骤 V：向步骤 IV 所得溶液中通入 SO₂，溶液迅速变为蓝色。

下列说法不正确的是

- A. 步骤 I 中，灼烧干海带的目的是除去有机化合物，获得可溶性碘化物
- B. 步骤 III 中，反应的离子方程式： $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ = \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- C. 若将步骤 V 中的 SO₂ 替换为 KI 溶液，也可能观察到溶液变为蓝色
- D. 对比步骤 III、IV 和 V 中实验现象，说明该条件下 H₂O₂ 氧化性比氯水强

第二部分 （共58分）

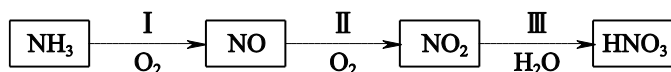
15. （12 分）元素化合物的性质及其转化具有广泛的应用。

I 硝酸

（1）早期以硝石（含 NaNO₃）为氮源制备 HNO₃，反应的化学方程式为：

$\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) + \text{NaNO}_3 = \text{NaHSO}_4 + \text{HNO}_3\uparrow$ 。该反应利用了浓硫酸的性质是酸性和_____。

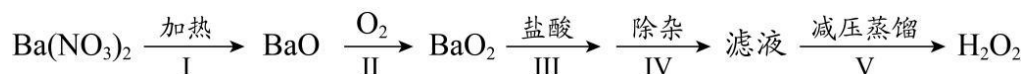
（2）以 NH₃ 为氮源催化氧化制备 HNO₃，反应原理分三步进行。



第 I 步反应的化学方程式为_____。

II 过氧化氢

（3）制备方法



① I 为分解反应，产物除 BaO、O₂ 外，还有一种红棕色气体。该反应的化学方程式是_____。

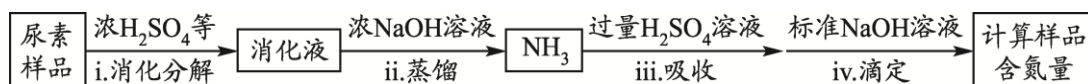
② III中生成 H_2O_2 ，反应的化学方程式是_____。

III 尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$

(4) 十九世纪初，用氰酸银 (AgOCN) 与 NH_4Cl 在一定条件下反应制得 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ，实现了由无机物到有机物的合成。该反应的化学方程式是_____。

(5) 二十世纪初，工业上用 CO_2 和 NH_3 合成尿素。尿素样品含氮量（氮元素的质量分数）的测定方法如下。

已知：溶液中 $c(\text{NH}_4^+)$ 不能直接用 NaOH 溶液准确滴定（通过滴加试剂进行测定）。



① 消化液中的含氮粒子是_____。

② 步骤 iv 中标准 NaOH 溶液的浓度和消耗的体积分别为 c 和 V ，计算样品含氮量还需要的实验数据有_____。

16. (10 分) 以富含硫酸亚铁的工业废液为原料生产氧化铁的工艺如下(部分操作和条件略)：

I 从废液中提纯并结晶出 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ；

II 将 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 配制成溶液；

III 将 FeSO_4 溶液与稍过量的 NH_4HCO_3 溶液混合，得到含 FeCO_3 的浊液；

IV 将浊液过滤，用 90°C 热水洗涤沉淀，干燥后得到 FeCO_3 固体；

V 煅烧 FeCO_3 ，得到 Fe_2O_3 固体。

已知： NH_4HCO_3 在热水中分解。

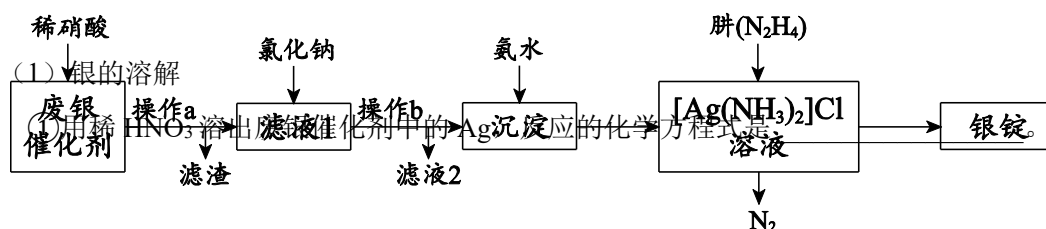
(1) I 中，加足量的铁屑除去废液中的 Fe^{3+} ，该反应的离子方程式是_____。

(2) III 中，生成 FeCO_3 的离子方程式是_____。若 FeCO_3 浊液长时间暴露在空气中，会有部分固体表面变为红褐色，该变化的化学方程式是_____。

(3) IV 中，通过检验 SO_4^{2-} 来判断沉淀是否洗涤干净。检验 SO_4^{2-} 的操作是_____。

(4) 已知煅烧 FeCO_3 的化学方程式是 $4\text{FeCO}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 4\text{CO}_2$ ，现煅烧 464.0 kg 的 FeCO_3 ，得到 316.8 kg 产品，若产品中杂质只有 FeO ，则该产品中的 Fe_2O_3 质量是_____kg（摩尔质量/ $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ： FeCO_3 116； Fe_2O_3 160； FeO 72）。

17. (13 分) 银广泛应用于化工、电子和工业催化等领域，废银催化剂中回收银的一种流程示意图如下（部分条件和试剂略）。



②研究表明,相同时间内,用硝酸-双氧水协同法溶高银的浸出率。银的浸出率随温度的变化如图所示。

i. 溶银过程中,双氧水可能参与的反应的方程式是_____。

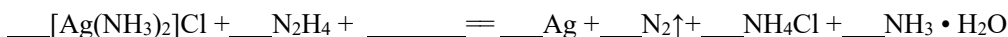
ii. 70~80℃时硝酸-双氧水协同法银浸出率下降的原因可能是_____。

(2) 银的沉淀

操作 b 的名称是_____。

(3) 银的还原

N_2H_4 作还原剂,可将 Ag 还原出来,将反应的化学方程式补充完整:



(4) 银的含量测定

已知: $\text{Ag}^+ + \text{SCN}^- = \text{AgSCN}\downarrow$ (白色)

取 a g 银铈样品用稀硝酸溶解,得到 100 mL 待测液。取 20 mL 待测液,滴加 2 滴 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液,再用 c mol/L KSCN 溶液沉淀 Ag^+ ,至出现稳定的浅红色时消耗 KSCN 溶液 V mL。

①上述过程中 Fe^{3+} 的作用是_____。

②银铈中银的质量分数是_____。

18. (9 分) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体是制备某负载型活性铁催化剂的主要原料,具有工业生产价值。某化学小组用如下方法制备 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体,并测定产品中铁的含量。

I. 制备晶体

i. 称取 5 g 莫尔盐 $[(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$,用 15 mL 水和几滴 3 mol/L H_2SO_4 溶液充分溶解,再加入 25 mL 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液,加热至沸,生成黄色沉淀;

ii. 将沉淀洗涤至中性,加入 10 mL 饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液,水浴加热至 40℃,边搅拌边缓慢滴加 H_2O_2 溶液,沉淀逐渐变为红褐色;

iii. 将混合物煮沸 30 s,加入 8 mL 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液,红褐色沉淀溶解,趁热过滤,滤液冷却后,析出翠绿色晶体,过滤、干燥。

II. 测定产品中铁的含量

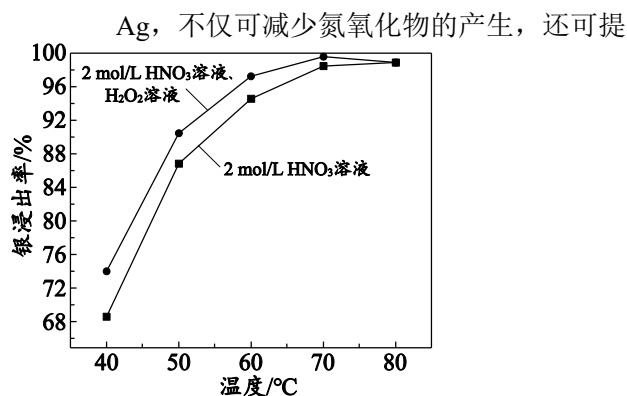
iv. 称量 x g 制得的样品,加水溶解,并加入稀 H_2SO_4 酸化,再滴入 y mol/L KMnO_4 溶液使其恰好反应;

v. 向 iv 的溶液中加入过量 Zn 粉,反应完全后,弃去不溶物,向溶液中加入稀 H_2SO_4 酸化,用 y mol/L KMnO_4 溶液滴定至恰好完全反应,消耗 KMnO_4 溶液 z mL。

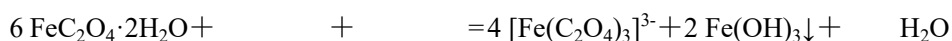
已知: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸,具有较强的还原性。

(1) 莫尔盐 $[(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ 中铁元素的化合价是_____。

(2) 步骤 i 中黄色沉淀的化学式为 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$,生成该沉淀的离子方程式是



(3) 步骤ii中除了生成红褐色沉淀, 另一部分铁元素转化为 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 。将下述反应的离子方程式补充完整:

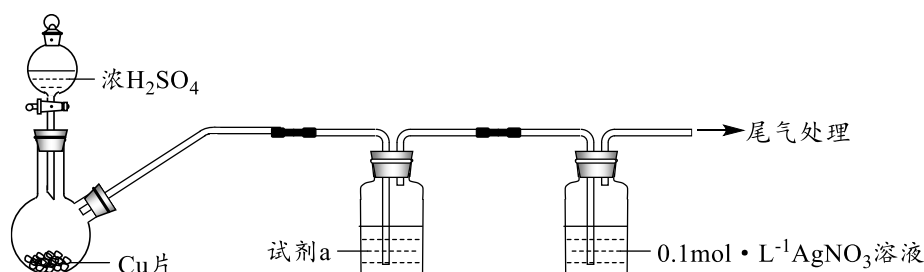


(4) 步骤 iv 在铁的含量测定中所起的作用是_____。

(5) 已知: 步骤v中 Zn 粉将铁元素全部还原为 Fe^{2+} ; 反应中 MnO_4^- 转化为 Mn^{2+} 。则该样品中铁元素的质量分数是_____ (用含 x、y、z 的代数式表示)。

19. (14 分) 化学小组实验探究 SO_2 与 AgNO_3 溶液的反应。

(1) 实验一: 用如下装置(夹持、加热仪器略)制备 SO_2 , 将足量 SO_2 通入 AgNO_3 溶液中, 迅速反应, 得到无色溶液 A 和白色沉淀 B。



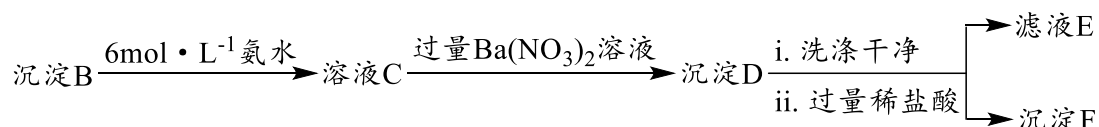
① 浓 H_2SO_4 与 Cu 反应的化学方程式是_____。

② 试剂 a 是_____。

(2) 对体系中有关物质性质分析得出: 沉淀 B 可能为 Ag_2SO_3 、 Ag_2SO_4 或二者混合物。

(资料: Ag_2SO_4 微溶于水, Ag_2SO_3 难溶于水, 二者均可溶于氨水, 生成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 和酸根离子)

实验二: 验证 B 的成分



① 写出 Ag_2SO_3 溶于氨水的离子方程式: _____。

② 加入盐酸后沉淀 D 大部分溶解, 剩余少量沉淀 F。推断 B 中一定含有_____ (填化学式)

(3) 根据沉淀 F 的存在, 推测 SO_4^{2-} 的产生有两个途径:

途径 1: 实验一中, SO_2 在 AgNO_3 溶液中被氧化生成 Ag_2SO_4 , 随沉淀 B 进入 D。

途径 2: 实验二中, SO_3^{2-} 被氧化为 SO_4^{2-} 进入 D。

实验三: 探究 SO_4^{2-} 的产生途径

① 向溶液 A 中滴入过量盐酸, 产生白色沉淀, 证明溶液中含有_____; 取上层清液继续滴加 BaCl_2 溶液, 未出现白色沉淀, 可判断 B 中不含 Ag_2SO_4 。做出判断的理由: _____。

② 实验三的结论: _____。

(4) 实验一中 SO_2 与 AgNO_3 溶液反应的离子方程式是_____。

(5) 根据物质性质分析, SO_2 与 AgNO_3 溶液应该可以发生氧化还原反应。将实验一所得混合物放置一段时间, 有 Ag 和 SO_4^{2-} 生成。

(6) 根据上述实验得出结论:

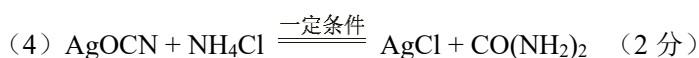
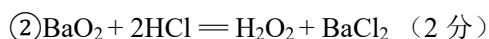
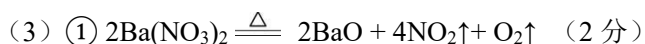
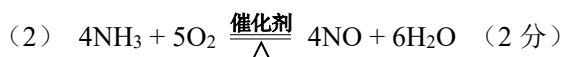
①碱性溶液中 SO_3^{2-} 更易被氧化为 SO_4^{2-} ;

②_____。

参考答案

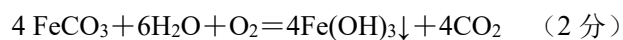
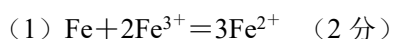
题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	B	B	A	C	D	B	D
题号	8	9	10	11	12	13	14
答案	A	C	D	C	C	B	D

15. (12 分) (1) 难挥发性 (1 分)



② 尿素样品的质量, iii 中所用 H_2SO_4 溶液的浓度和体积 (或空白实验中消耗标准 NaOH 溶液的体积) (2 分)

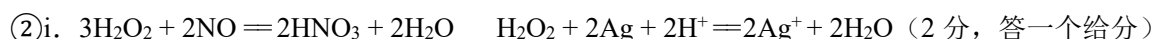
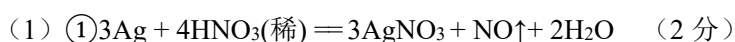
16. (10 分)



(3) 取少量洗涤后的滤液放入试管中, 滴加酸化的 BaCl_2 溶液, 若无白色沉淀产生, 则沉淀洗涤干净 (2 分)

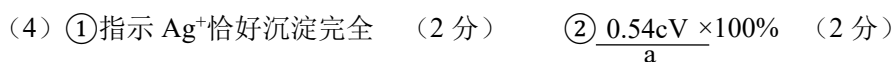
(4) 288.0 (2 分)

17. (13 分)



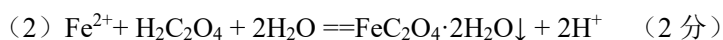
ii. 温度由 70°C 升至 80°C 时, H_2O_2 分解速率大, 浓度显著降低 (2 分)

(2) 过滤 (1 分)



18. (9 分)

(1) +2 (1 分)

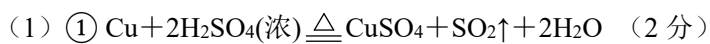


(3) $3\text{H}_2\text{O}_2$, $6\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, 12 (2 分)

(4) 将 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 氧化除去, 防止干扰铁元素的含量测定 (2 分)

(5) $\frac{7yz}{25x}$ 或 $0.28yz/x$ (2 分)

19. (14 分, 2019 北京高考)



② 饱和 NaHSO_3 溶液 (1 分)

(2)

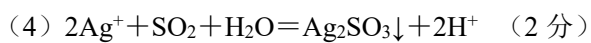


② Ag_2SO_3 (1 分)

(3) ① Ag^+ (1 分);

Ag_2SO_4 溶解度大于 BaSO_4 , 没有 BaSO_4 沉淀时, 必定没有 Ag_2SO_4 (1 分)

② 途径 1 不产生 SO_4^{2-} , 途径 2 产生 SO_4^{2-} (2 分)



(6) SO_2 与 AgNO_3 溶液生成 Ag_2SO_3 的速率大于生成 Ag 和 SO_4^{2-} 的速率 (2 分)